研发与实验验证佐证材料 核验日期：2026 年 10 月 22 日

梁鉴

环境扰动下的损伤识别

这份材料证明什么

本材料汇集本地原型的实际运行画面、冻结的仿真实验结果、数值测试与来源索引，用于说明作品已实现的功能、可复算的结果及其边界。所有观测均由有限元模型生成，不含实物测量、第三方检测、用户反馈或试点应用证明。

作品把随机树的候选筛选与有限元参数反演连接起来：在六个分区中选择三个可疑位置，将最多两处损伤的 22 个位置组合缩减为 7 个；估计局部刚度折减的同时估计整体刚度因子，再用未参与拟合的第 4、5 阶模态检查模型一致性。

证据导航

页码	证据及其用途	对应原始材料
2	常规识别与健康环境变化：检验界面、求解及解释是否联动	三个接口响应中的常规、健康案例
3	附加质量：保留失配与复核提示，避免只展示成功案例	质量扰动响应、浏览器检查
4	六类测试域、四种方法：核对正式实验规模和性能数字	run1 逐例记录与汇总
5	10 项力学测试、9 项数据检查：说明数值实现与复算边界	测试输出、双次结果对照
6	文件指纹、来源及复算入口：把结论定位到可检查文件	SHA-256 清单、代码与依赖

记录时间与版本

正式实验结果来自 2026 年 10 月 13 日保存的`results/run1/` 与`results/run2/`。本次于 2026 年 10 月 22 日重新运行三个演示案例、执行力学测试，并对已保存的两次实验结果重新做一致性检查；本次没有重新训练全部模型。

材料保留可编辑的 LaTeX 源文件、截图采集脚本及逐例响应。读者可以从本文的结果表追溯到原始记录，再核对生成该记录的代码与数据版本。

证据性质：内部研发与仿真实验佐证。实物验证方案另见项目文档，计划不等于已完成的试验。

01 两个正常工况的实际运行

三个演示案例均固定观测种子 12345，加载模型种子 11 的已训练权重。截图来自本地页面实际调用/api/diagnose 后的结果；三阶振型暂停在同一显示相位，方便比较。振幅与播放时间为展示缩放，不代表真实位移与频率时间尺度。



图 1 常规工况。整体刚度估计 1.041，留出标准化残差 1.22，阈值 1.52；一致性检查通过。对应id-response.json。

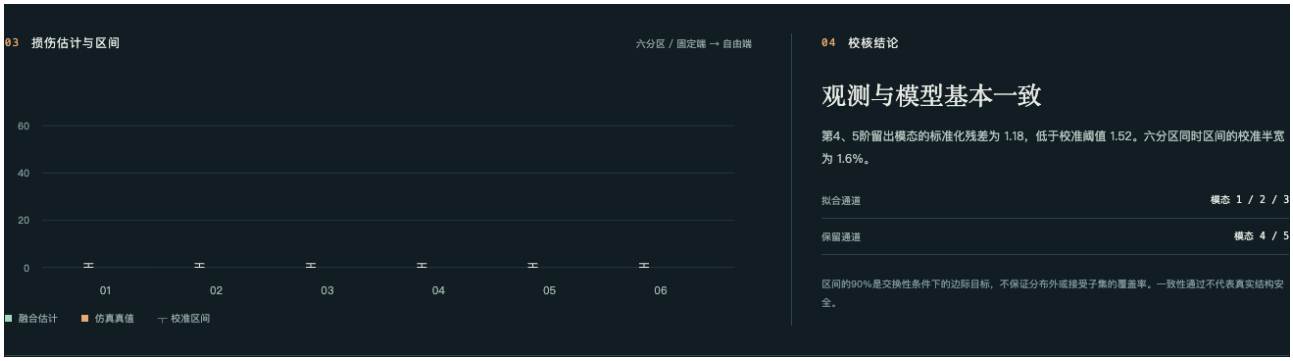


图 2 健康梁环境变化。整体刚度估计 0.955，留出残差 1.18；一致性检查通过。对应healthy-response.json。

如何解释画面

颜色对应模型估计的分区刚度折减，振型由有限元自由度经 Hermite 插值绘制。健康案例的真实损伤为零，用于检查整体刚度变化是否被误判为局部损伤。界面上的“检查通过”只表示留出模态残差未超过校准阈值，不构成结构安全鉴定。

这些是新增的功能演示案例，不计入 720 例正式测试。截图中的单次耗时受机器状态影响，不能替代第 4 页冻结实验的中位耗时。

02 失配案例必须看得见

在梁长的 2/3 位置附加集中质量，而识别模型仍按无附加质量梁求解。这一刻意设置的失配用于检查：当观测不能由当前模型合理解释时，系统是否明确要求复核。



图 3　附加质量案例。留出标准化残差 24.74，高于阈值 1.52，界面提示需要复核。对应`mass-response.json`。

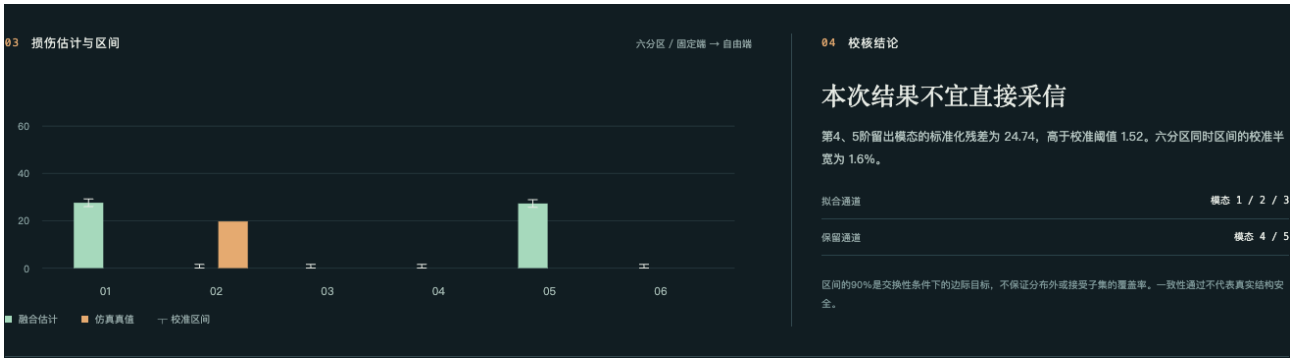


图 4　同一案例的分区估计、仿真真值与区间。保留错误估计是为了展示失配后果；不能把这些估计当作可信的损伤诊断。

三次运行的数值对照

案例	整体刚度估计	留出残差	阈值	状态
常规	1.041	1.22	1.52	一致性检查通过
健康环境变化	0.955	1.18	1.52	一致性检查通过
附加质量	1.111	24.74	1.52	需要复核

浏览器检查未记录 JavaScript 运行错误。通过 / 复核标志依据同一个留出残差阈值；完整观测、真值、AI 初值及反演参数均保留在响应 JSON 内。

03 正式实验结果及适用边界

三组模型种子为 11、29、47。每组使用 2400 例训练、120 例独立校准，以及六类测试域各 40 例；正式测试共 720 个工况，四种方法合计 2880 条预测记录。第 1 至 3 阶模态参与拟合，第 4、5 阶仅用于校核。

常规域 120 例：减少反演开销

常规域方法	全区 MAE/百分点	受损区 MAE/百分点	定位 F1	中位耗时/ms
AI+ 力学校核	0.135	0.517	1.000	21.6
纯 AI	0.757	2.639	0.992	3.9
穷举物理反演	0.150	0.524	1.000	81.7
不估计环境（消融）	3.248	10.644	0.667	53.5

融合方法的中位在线耗时为 21.6 ms，穷举为 81.7 ms，后者约为前者的 3.78 倍；平均前向调用减少 80.2%。纯 AI 更快，但本实验中的损伤误差更大。融合与穷举的精度接近，本材料不据此声称融合方法具有统计显著的精度优势。

全区 MAE 对全部六区平均，包含未损伤区；受损区 MAE 为 0.517 个百分点，单独列出以避免仅用全区平均低估局部误差。名义 90% 六区同时区间的常规域实测覆盖率为 87.5%，平均宽度为 2.08 个百分点。

六类测试域：保留失效结果

测试域（各 120 例）	MAE/百分点	定位完全匹配/%	区间覆盖/%	校核接受/%
常规域	0.135	100.0	87.5	97.5
健康环境变化	0.082	100.0	90.8	97.5
三倍噪声	0.801	79.2	28.3	0.0
加密网格	0.128	100.0	90.8	95.0
三处损伤	4.771	0.0	0.0	0.0
附加质量	5.510	14.2	0.0	0.0

健康环境变化域中，融合方法的损伤误报为 0/120；不估计环境因子的消融方法误报率约 44.17%。高噪声、三处损伤和附加质量各 120 例均触发复核，但同时出现较大的识别误差，不能把拒判解释为已恢复正确损伤。

目前证据不能支持的结论

结果只适用于本项目的合成数据、梁模型、噪声设定和计算环境。测试中的高噪声是名义噪声标准差的三倍；加密网格由 24 单元生成、12 单元识别；三处损伤违反最多两处损伤假设。均匀损伤与整体刚度变化存在物理不可辨识性，真实夹持柔度、模态漏识别等尚未验证。

来源：`results/run1/summary.json` 与`records.json`。表格从正式结果自动生成。推理时间不包含离线训练，也不是不同硬件上的性能保证。

04 数值正确性与结果复核

当前力学测试：10 项通过

2026 年 10 月 22 日执行`.venv/bin/python -m pytest tests -q`，退出码为 0。测试覆盖如下；检查的是代码的数学与数值性质，不代表实物准确度。

序	检查对象	关键判据
1	悬臂梁解析频率	前五阶最大相对误差小于 2×10^{-4}
2	梁端静挠度	与 $L^3/(3EI)$ 相对差小于 10^{-9}
3	特征方程与质量正交	归一化残差 $< 10^{-8}$，正交误差 $< 10^{-10}$
4	均匀环境刚度缩放	频率按 $\sqrt{\alpha}$ 缩放，振型不变
5	不可辨识边界	均匀折减与等效整体刚度给出相同模态
6	无噪声反演	损伤和环境参数最大误差 $< 10^{-5}$
7	候选组合与模态隔离	22/7 组合；拟合与留出索引不相交
8	有限样本分位数	120 项输入按校正后的阶次取分位数
9	12/24/48 单元收敛	加密后误差降低，粗网格频差 $< 0.3\%$
10	非法输入处理	不合法单元数、损伤值触发异常

已保存的两次完整实验：9 项检查通过

本次重新执行`scripts/verify.py`，检查数据有限性、划分间观测不重复、2880 条记录计数、工况与方法键唯一、参数范围、求解器终止，以及两次实验的非计时记录、全部数组、校准结果一致。记录见`review-validation.json`。

两次实验对应先前独立的数据生成、训练与评估运行。本次是对保存文件的重检，未重新训练。计时字段明确排除在一致性判断之外；“求解器成功终止”也不等于证明全局最优。

来源指纹复核

`run1/provenance.json` 与`run2/provenance.json` 记录的`src/beam.py` 和`scripts/study.py` 哈希均与当前文件一致。本次保留测试输出、浏览器检查、原始接口响应及全长 SHA-256 清单，分别对应代码正确性、运行状态与文件身份。

检查输出：`output/evidence/records/mechanics-test.txt`、`review-validation.json`、`browser-check.json`、`source-check.json`。完整测试定义位于`tests/test_mechanics.py`。

05 文件索引与证据来源

关键文件指纹

下列为 SHA-256 的前 12 位，供快速定位；全长哈希、文件大小和路径保留在output/evidence/records/file-manifest.json。哈希仅证明文件身份与一致性，不构成第三方认证。

文件（项目相对路径）	SHA-256 前 12 位
src/beam.py	7419997f372b
scripts/study.py	411bd8764ad0
tests/test_mechanics.py	77345b76ce8b
results/run1/records.json	b7521dd95687
results/run1/summary.json	dcff81286cb5
results/run1/data.npz	95ffa02bb8b0
…/records/browser-check.json	5016b05a656d
…/records/review-validation.json	876045086a71

复算入口

在项目根目录按requirements.txt 准备并激活环境；python demo/server.py --port 18766 启动本地原型，scripts/capture_evidence.cjs 采集截图与响应。python scripts/study.py --help 列出完整实验参数；scripts/verify.py 比较两套已保存的实验结果。本材料由paper/evidence.tex 编译，可编辑源文件一并保留。

本次附件包收录文档、截图和轻量记录；完整训练模型、数据数组与核心源码仍以项目工程包为准。不能只凭这份 PDF 重新训练或独立复现全部实验。

既有方法、开源与 AI 辅助

Euler–Bernoulli 梁、有限元、Extra Trees、BIC 型选择和共形校准均为既有方法。作品的实现工作在于六分区参数化、候选筛选与环境反演的结合、留出模态校核、实验划分及交互呈现。随机树使用 scikit-learn，优化使用 SciPy；没有将这些库描述为自研基础算法。

GitHub 调研包括 pyfe3d、pycba 等候选；未将其代码或结果纳入本原型。来源、许可证边界与文献链接见docs/SOURCES.md。研发及文档制作使用了 AI 辅助；本次佐证整理、截图采集和简介修订由 Codex 辅助完成。自动检查不替代参赛团队的人工审核、答辩理解与原创性承诺。

尚待补充的外部证据

目前没有专利、软著、论文录用、合作协议、真实用户反馈或实物试点证明。本文件不以空白证书、虚构评价或计划书替代这些材料。若后续开展实物试验，应保留测量设备、边界条件、原始信号、处理脚本与逐例对照，再单独补充结果。

核验日期：2026 年 10 月 22 日。本文记录作品当前状态，后续新增实物或外部验证应保留独立版本。